КЕЙС 2

SRE-платформа

Находим поломку запроса и восстанавливаем сервис

Наблюдаемость и автоматическое восстановление

Нелин Данила, Митрюшкина Жанна,
Захаров Максим, Шестаков Данила

Проблема

«checkout болеет»

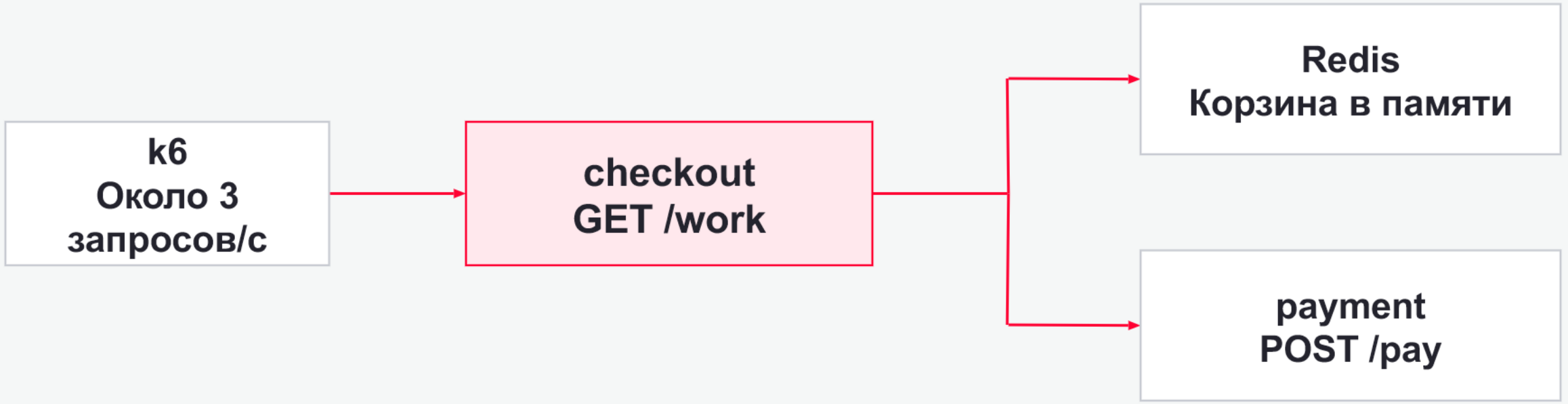
Алерт сообщает о симптоме.
Действие зависит от причины.

Рестарт, масштабирование и откат
решают разные проблемы

Обрыв сети между живыми сервисами требует диагностики

Без свежих метрик
healer передает случай человеку

Один запрос и критерии здоровья



≥ 99,5%

Доля успешных ответов
за минуту

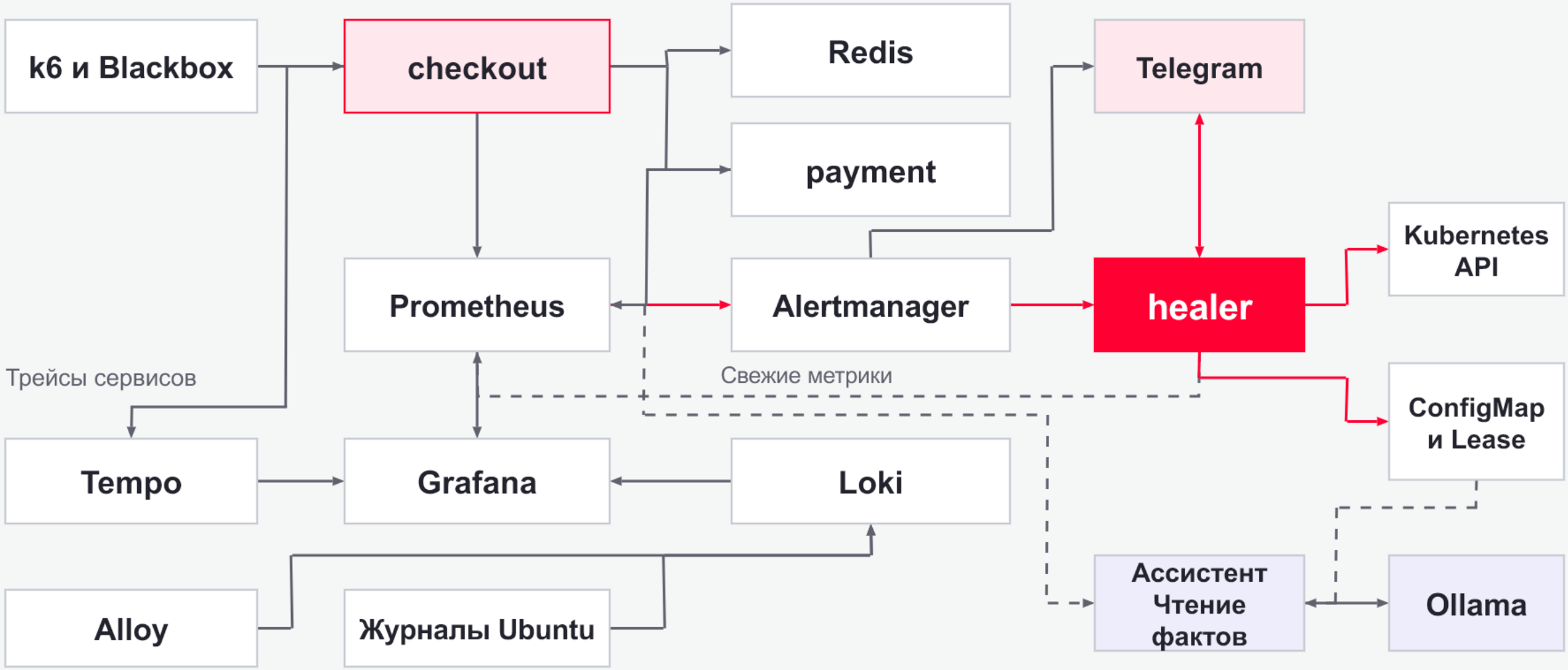
< 300 мс

p95 длительности
запросов за минуту

Blackbox

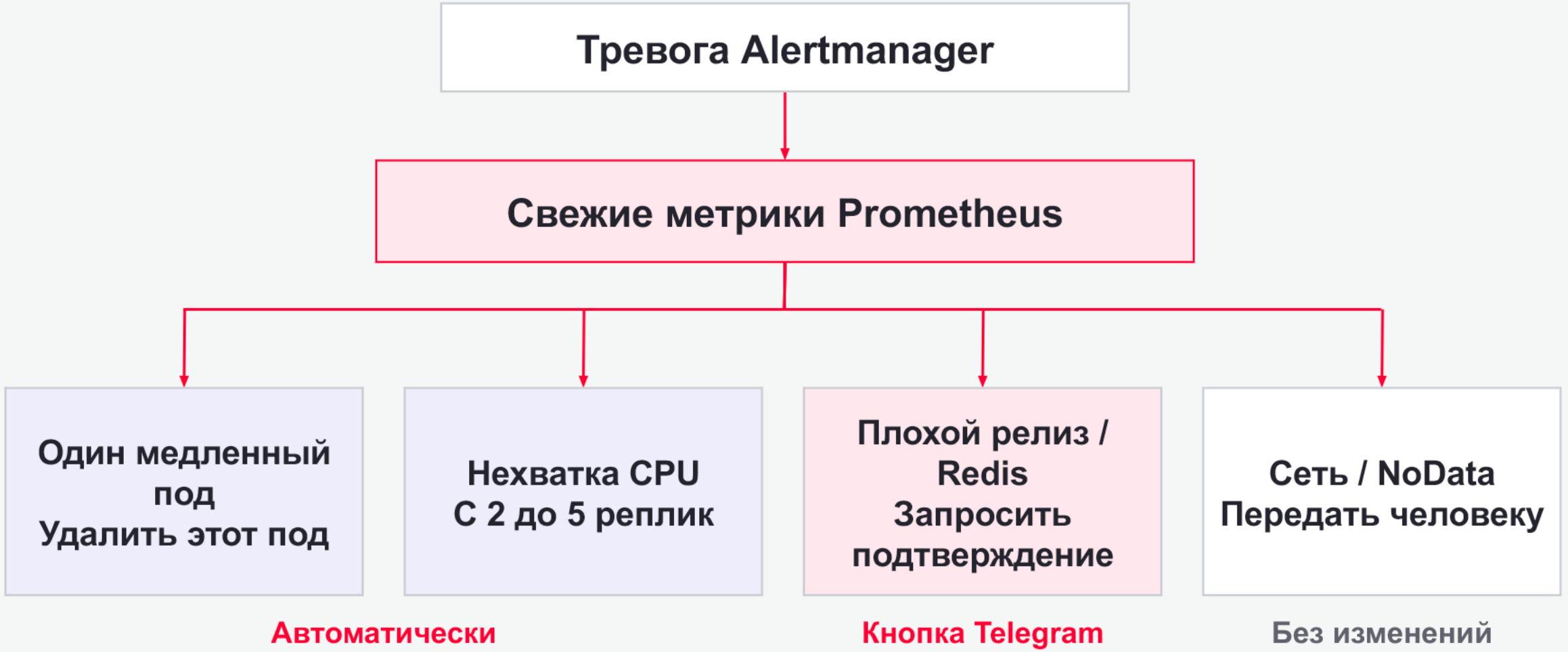
HTTP 200, status=ok
и успешный payment

Архитектура



Модель возвращает текст отчета. Grafana показывает телеметрию.

Как healer выбирает действие



Одно действие за шаг. До 2 действий за инцидент.

Пауза между действиями - 120 с. Подтверждение действует 5 минут.

Защита операций

До изменения кластера

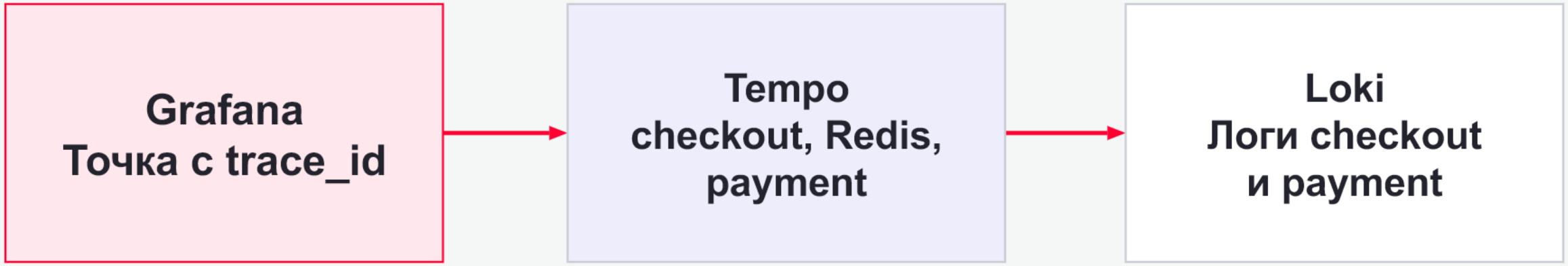
- Свежие и полные метрики. Пустые или старые данные запрещают действие.
- Проверка Kubernetes dry-run перед реальной командой.
- Опасное действие: разрешенный оператор, запрос, ревизия и срок 5 минут.

После изменения кластера

- Свежий SLO, успешный Blackbox и готовность нужной версии подтверждают восстановление.
- Возврат с 5 к 2 репликам: нагрузка закончилась, а масштаб принадлежит healer.

MTTR заканчивается после восстановления SLO

Метрика, трейс и логи одного запроса



Один trace_id связывает метрику, трейс и логи обоих сервисов

mTLS на рабочих портах. Метрики - отдельный HTTP-порт 8081.

Результаты испытаний

Ubuntu CI

Медленный под. Задержка оператора - 30 с.



11 RPS

Восстановление SLO за 147,8 с при действующей нагрузке

После нагрузки healer сам вернул 2 реплики

Одна пара не доказывает, что автоматика всегда быстрее.

Локальное видео 4:12

16 RPS

Стенд с 2 CPU
Другой профиль нагрузки

Измерения относятся к разным контурам

Стек и воспроизводимый запуск

Приложения	Python, FastAPI, Redis, OpenTelemetry
Наблюдаемость	Prometheus, Alertmanager, Grafana, Loki, Tempo, Alloy, Blackbox
Платформа	Kubernetes, Istio, Chaos Mesh, k6, Ansible
Восстановление	healer и Telegram Ollama - анализ фактов и черновик отчета

Один узел k3d. На Ubuntu - make up-linux.

Команда и материалы к защите

Нелин Данила	**Технический руководитель** Архитектура, SLI/SLO, границы автоматики и приемка
Митрюшкина Жанна	**Ведущий DevOps/SRE-инженер** Технический владелец инфраструктуры и восстановления Kubernetes и CI/CD, мониторинг, healer, защита операций
Захаров Максим	**Инженер сервисов и наблюдаемости** checkout/payment, метрики, логи и OpenTelemetry
Шестаков Данила	**Инженер испытаний надежности** Хаос, нагрузка, контрольные пары и замеры восстановления

Код и архитектура: github.com/spasster/MTC-SRE